BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

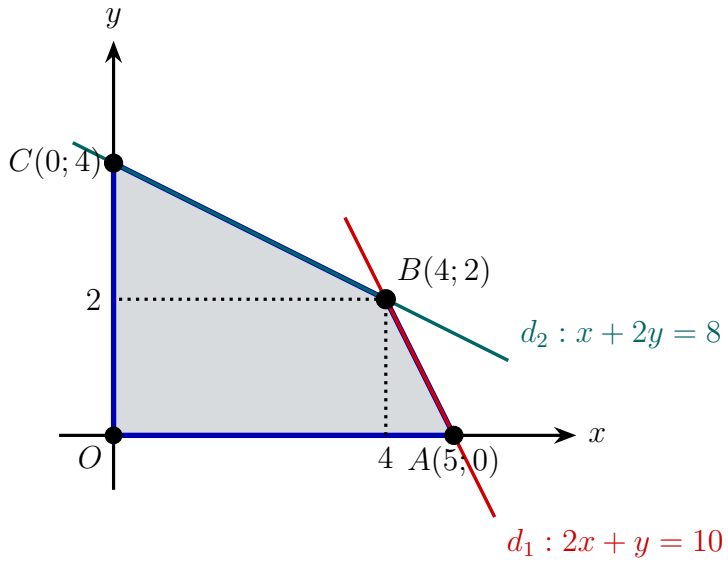
2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
68,3	6	2,8	-17

4. Biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình (Câu 17 - Tối ưu tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** $(x^2-4)(x+1)=0 \iff x^2=4$ hoặc $x+1=0 \iff x\in\{-2;2;-1\}$. Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên tất cả các nghiệm đều thỏa mãn. Vậy $X=\{-2;-1;2\}$. **Chọn A.**
- **Câu 2:** Mọi số lẻ đều có dạng $2k+1$ ($k\in\mathbb{Z}$). Tổng hai số lẻ: $(2k+1)+(2m+1)=2(k+m+1)$ chia hết cho 2 nên luôn là một số chẵn. **Chọn B.**
- **Câu 3:** Tập hợp có n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Với $n=4$, số tập hợp con là $2^4=16$. **Chọn C.**
- **Câu 4:** Tập hợp hiệu $A\backslash B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Ta có $A\backslash B=\{1;3;5\}$. **Chọn D.**
- **Câu 5:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c>0$ (hoặc $\geq 0, <0, \leq 0$) với $a^2+b^2\neq 0$. Trong các phương án, chỉ có $2x-3y+5>0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn A.**

- **Câu 6:** Hệ $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 1 < 0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn B.**
- **Câu 7:** Thay cặp số $(-1; 2)$ vào vế trái bất phương trình: $2(-1) - 3(2) + 6 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn). Vậy $(-1; 2)$ là một nghiệm. **Chọn C.**
- **Câu 8:** Bất phương trình $ax + by + c \geq 0$ có đường thẳng bờ là đường thẳng có phương trình $ax + by + c = 0$. Vậy đường thẳng bờ là $4x - 5y + 10 = 0$. **Chọn D.**
- **Câu 9:** Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. **Chọn A.**
- **Câu 10:** Áp dụng định lý côsin trong $\triangle ABC$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{A} = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

  Suy ra $BC = \sqrt{49} = 7$. **Chọn B.**
- **Câu 11:** Công thức tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. **Chọn C.**
- **Câu 12:** Áp dụng định lý sin trong $\triangle ABC$: $\dfrac{BC}{\sin A} = 2R \implies R = \dfrac{BC}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{2 \cdot 0{,}5} = 6$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  a) "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một câu khẳng định có tính đúng sai rõ ràng (và là khẳng định đúng), nên là một mệnh đề. → **Đúng.**
  b) Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ là mệnh đề chứa ký hiệu $\exists$ và đổi dấu > 0 thành ≤ 0. Vậy $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$". → **Đúng.**
  c) Với mọi số thực x, ta luôn có $x^2 \geq 0 \implies x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Do đó mệnh đề P là mệnh đề đúng. → **Đúng.**
  d) Giải phương trình $n^2 + 3n + 2 = 0 \iff (n+1)(n+2) = 0 \iff n = -1$ hoặc $n = -2$. Cả hai giá trị này đều không thuộc tập số tự nhiên $\mathbb{N}$. Do đó không tồn tại số tự nhiên n nào thỏa mãn phương trình. Mệnh đề Q là mệnh đề sai. → **Sai.**
- **Câu 14:**
  a) Thay $(0; 0)$ vào hệ: $0 \geq 0, 0 \geq 0, 0 + 0 = 0 \leq 6, 2(0) + 0 = 0 \leq 8$ (đều thỏa mãn). Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm. → **Đúng.**
  b) Thay $(1; 2)$ vào hệ: $1 \geq 0, 2 \geq 0, 1 + 2 = 3 \leq 6, 2(1) + 2 = 4 \leq 8$ (đều thỏa mãn). Cặp $(1; 2)$ là nghiệm. → **Đúng.**
  c) Giải hệ phương trình tọa độ giao điểm: $\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$. Điểm $B(2; 4)$ thỏa mãn $x \geq 0, y \geq 0$ nên là một đỉnh của miền nghiệm. → **Đúng.**
  d) Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0; 0)$, $A(4; 0)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ với Ox), $B(2; 4)$ và $C(0; 6)$ (giao điểm của $x + y = 6$ với Oy). Giá trị của $F(x, y) = 3x + y$ tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 3(4) + 0 = 12$; $F(B) = 3(2) + 4 = 10$; $F(C) = 3(0) + 6 = 6$. Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm bằng 12 (đạt tại đỉnh $A(4; 0)$). Khẳng định bằng 15 là sai. → **Sai.**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Trong tam giác BCD vuông tại C, ta có $\widehat{CBD} = 45^\circ \implies \triangle BCD$ vuông cân tại C, do đó $BC = CD = h$.
  Trong tam giác ACD vuông tại C, ta có $AC = AB + BC = 50 + h$.
  Mặt khác $\tan\widehat{CAD} = \tan 30^\circ = \dfrac{CD}{AC} \iff \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{h}{50+h}$.
  Suy ra $50 + h = h\sqrt{3} \iff h(\sqrt{3}-1) = 50 \iff h = \dfrac{50}{\sqrt{3}-1} = 25(\sqrt{3}+1) \approx 68{,}301$ m.
  Làm tròn kết quả đến hàng phần mười là **68,3**.
- **Câu 16:** Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-4;5) \cap (-2;8] = (-2;5)$.
  Các số nguyên thuộc khoảng $(-2;5)$ là $\{-1;0;1;2;3;4\}$. Có tất cả 6 số nguyên. Đáp số là **6**.
- **Câu 17:** Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ lần lượt là số sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong một ngày.
  Điều kiện thời gian làm việc của máy: $2x + y \leq 10$.
  Điều kiện thời gian làm việc của nhân công: $x + 2y \leq 8$.
  Lợi nhuận thu được trong một ngày là: $F(x,y) = 0{,}5x + 0{,}4y$ (triệu đồng).
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(5;0)$, $B(4;2)$, $C(0;4)$.
  Tính giá trị $F(x,y)$ tại các đỉnh:
  $F(O) = 0$; $F(A) = 0{,}5(5) + 0 = 2{,}5$; $F(B) = 0{,}5(4) + 0{,}4(2) = 2{,}8$; $F(C) = 0{,}5(0) + 0{,}4(4) = 1{,}6$.
  Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 2,8 triệu đồng (đạt khi sản xuất 4 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B). Đáp số là **2,8**.
- **Câu 18:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$ và $\tan\alpha < 0$.
  Ta có: $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(\dfrac{5}{13}\right)^2} = -\dfrac{12}{13}$.
  Suy ra: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{5/13}{-12/13} = -\dfrac{5}{12}$.
  Do đó: $P = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha = 13 \cdot \left(-\dfrac{12}{13}\right) + 12 \cdot \left(-\dfrac{5}{12}\right) = -12 - 5 = -17$. Đáp số là **-17**.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  a) Nửa chu vi tam giác ABC: $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$.
  Áp dụng công thức Heron, diện tích tam giác ABC là:

  $$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot (21-13) \cdot (21-14) \cdot (21-15)}$$
  $$= \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

  b) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.
  Độ dài đường cao h_a hạ từ đỉnh A: $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a \implies h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 84}{13} = \dfrac{168}{13}$.

- **Câu 20:**

  a) Với $m = 2$, ta có tập hợp $A = [2-1; 2+3] = [1;5]$.
  Khi đó giao của hai tập hợp là: $A \cap B = [1;5] \cap (-2;4) = [1;4)$.
  b) Để $A \subset B$, tức $[m-1; m+3] \subset (-2;4)$, điều kiện cần và đủ là:

  $$\begin{cases} -2 < m-1 \\ m+3 < 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m < 1 \end{cases} \iff -1 < m < 1.$$

  Vậy các giá trị m cần tìm là $-1 < m < 1$ (hay $m \in (-1;1)$).

- **Câu 21:**

a) Gọi x, y lần lượt là diện tích trồng ngô và khoai lang ($x \geq 0, y \geq 0$, đơn vị: ha).
Tổng diện tích đất không quá 12 ha: $x + y \leq 12$.
Tổng số ngày công không quá 300: $20x + 30y \leq 300 \iff 2x + 3y \leq 30$.
Tổng vốn đầu tư không quá 42 triệu đồng: $4x + 3y \leq 42$.
Vậy hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ràng buộc là:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 30 \\ 4x + 3y \leq 42 \end{cases}$$

b) Bác nông dân trồng 6 ha ngô và 5 ha khoai lang tương ứng với cặp số $(x; y) = (6; 5)$.
Kiểm tra cặp số $(6; 5)$ với các bất phương trình của hệ:
- $6 \geq 0$ và $5 \geq 0$ (thỏa mãn);
- $6 + 5 = 11 \leq 12$ (thỏa mãn diện tích đất);
- $2(6) + 3(5) = 12 + 15 = 27 \leq 30$ (thỏa mãn số ngày công);
- $4(6) + 3(5) = 24 + 15 = 39 \leq 42$ (thỏa mãn vốn đầu tư).

Vì cặp số $(6; 5)$ thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc của hệ, nên bác nông dân **hoàn toàn có thể** trồng 6 ha ngô và 5 ha khoai lang.

- **Câu 22:**

a) Theo định lý côsin trong tam giác ABC:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \implies b\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a},$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \implies c\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}.$$

Trừ từng vế hai biểu thức:

$$b\cos C - c\cos B = \frac{(a^2 + b^2 - c^2) - (a^2 + c^2 - b^2)}{2a} = \frac{2(b^2 - c^2)}{2a} = \frac{b^2 - c^2}{a}.$$

Nhân cả hai vế với a, ta được đẳng thức cần chứng minh: $a(b\cos C - c\cos B) = b^2 - c^2$.

b) Từ giả thiết: $\sin A(\cos B + \cos C) = \sin B + \sin C$.
Theo định lý sin: $\sin A = \dfrac{a}{2R}$, $\sin B = \dfrac{b}{2R}$, $\sin C = \dfrac{c}{2R}$. Thay vào hệ thức:

$$\frac{a}{2R}(\cos B + \cos C) = \frac{b + c}{2R} \iff a\cos B + a\cos C = b + c,$$

tương đương với $(b - a\cos C) + (c - a\cos B) = 0$. Mặt khác, theo công thức hình chiếu trong tam giác ABC: $b = a\cos C + c\cos A \implies b - a\cos C = c\cos A$, và $c = a\cos B + b\cos A \implies c - a\cos B = b\cos A$.
Do đó:

$$c\cos A + b\cos A = 0 \iff (b + c)\cos A = 0.$$

Vì b, c là độ dài các cạnh của tam giác nên $b + c > 0$. Suy ra $\cos A = 0$.
Vì góc A là một góc trong tam giác ($0° < A < 180°$) nên $\cos A = 0 \iff A = 90°$.
Vậy tam giác ABC vuông tại đỉnh A (đpcm).